

프롬프트 하나로 데이터 분석 시키기: LangChain으로 배우는 AI 분석

LangChain - 소개

김종영



LangChain - 1

◆ LLM (Large Language Model)

- 딥러닝 모델
 - 문장 이해/요약, 질문에 답하기, 글 쓰기, 번역하기, 코드 생성
 - OpenAI의 GPT, Google의 Gemini, Meta의 LLaMA, Anthropic의 Claude
- 각 회사마다 SDK/API를 제공
 - OpenAI: openai (Python SDK)
 - Google: google.generativeai (Python/JavaScript/Go/Java SDK)
 - Anthropic: REST API + SDK
 - Meta: 직접 모델 다운로드/로컬 실행, HuggingFace Transformers

◆ LangChain

- 단순 LLM 호출 (프롬프트 (질문/지시) 를 전달하고 텍스트 형태의 답을 받음)의 단점
 - 문맥 (이전 대화 내용) 반영 불가
 - 외부 정보 반영 불가
 - 단계를 거쳐서 답을 얻어내는 유형의 작업 처리가 어려움
- 단순 호출이 아닌 앱을 만들수 있으려면 다양한 기능이 필요
- LLM SDK는 단일 모델 중심 → LangChain은 다양한 LLM을 추상화된 인터페이스로 접근

◆ LangChain의 특징

- 컴포넌트를 조합해서 전체 앱을 구성
- 다양한 LLM을 하나의 인터페이스로 연결 (모델 교체가 간단)
- 외부 데이터 연결 ; Retrieval Augmented Generation (RAG)
 - PDF/웹 페이지/데이터베이스를 대상으로 검색을 진행한 다음 LLM에 전달
- 도구를 선택해서 작업 수행 (에이전트)
 - API/계산기/브라우저 등을 사용해서 작업 수행
- 메모리 기능
 - 이전 대화 내용 기억/문맥 유지
- 결과 추적/디버깅/성능 비교 목적의 LangSmith 기능 제공
- 앱이나 REST API 형태로 배포가 용이

- ◆ LangChain 컴포넌트
 - LLM
 - Prompt Template
 - Chain
 - Memory
 - Agent
 - Tool
 - Retriever
 - Document Loader
 - Vector Store
 - Callback

